BIOMEDIC

Albumin (Alb)
(BCG/Colorimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
AB0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
AB0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
AB00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Albumin** در سرم، پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

Albumin فراوان ترین پروتئین پلاسما است و 55 الی 65 درصد کل پروتئین های خون را تشکیل میدهد، نقش آن حفظ فشار اسمزی بوده و در حمل و نگهداری لیگاندهای بی شماری دخالت داشته و منبع اسیدهای آمینه بدن میباشد. Albumin پروتئین ساده ای (فاقد کربوهیدرات) متشکل از یک زنجیر پلی پپتیدی با 585 اسید آمینه میباشد. روزانه حدود 9 تا 12 گرم Albumin توسط کبد سنتز و وارد گردش خون میشود. Albumin فراوان ترین پروتئین موجود در گردش خون است. به دلیل اندازه نسبتا کوچک و غلظت پلاسمایی بالا، Albumin یک جزء مهم اکثر مایعات خارج عروقی نظیر CSF، مایع بینابینی، ادرار و مایع آمنیوتیک، در زمان بارداری میباشد. علاوه بر این Albumin مواد متعددی همچون بیلیروبین، کلسیم و اسیدهای چرب با زنجیره بلند را به خود گرفته و حمل میکند. Albumin قادر است فلزات سنگین سمی و داروها را به خود بگیرد و با این عمل اثرات سمی آنها را خنثی کند. در سوء جذب و سوء تغذیه، بیماری های کبدی، دفع غیر طبیعی Albumin بر اثر بیماری کلیوی و التهابی روده سطح Albumin خون کاهش پیدا میکند. در ارزیابی سوء تغذیه، پایش درمان هیپرگلیسمی، آشکار سازی و پایش بیماری های کلیوی، سنجش Albumin اهمیت بسزایی دارد. هیپوآلبومینیا در بسیاری از بیماری ها مانند: بیماری کبدی، افزایش کاتابولیسم آلبومین در التهابات بافتی، سوء تغذیه، سوء جذب، بیماری Crohn's و دفع زیاد آب از کلیه ها و دستگاه گوارش دیده میشود.

- **اساس روش:**

در این روش Albumin موجود در سرم در محیطی اسیدی با Bromocresol Green تشکیل کمپلکس رنگی سبز/آبی میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 600 تا 650 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Albumin موجود در نمونه میباشد.

$$\text{Albumin} + \text{Bromocresol Green} \xrightarrow{\text{PH4.1}} \text{Albumin BCG Complex}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردد. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشد، مشروط بر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. از قرار دادن معرف در مقابل نور خودداری نمایید.
محلول: شفاف و سبز پر رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و یا EDTAدار.
پایداری Albumin در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 30 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد. بستن تورنیکه به مدت طولانی باعث خروج آب از عروق و افزایش غلظت Albumin میگردد. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.
کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.
سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl. تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:
این کیت جهت اندازه‌گیری Albumin تا غلظت 6 g/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 6 g/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ):** 0.5 g/dl
- **دقت:**

Intra Assay-Within run Albumin

Sample	n	Mean (g/dl)	SD (g/dl)	CV (%)
1	20	4.55	0.05	1.10
2	20	3.71	0.03	0.81

Inter Assay-Between run Albumin

Sample	n	Mean (g/dl)	SD (g/dl)	CV (%)
1	20	4.56	0.28	6.20
2	20	3.07	0.18	5.90

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.9916
Y = 1.045 (X) – 0.028 g/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 35 mg/dl Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to 1200 mg/dl Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 300 mg/dl Haemoglobin.

- **مقادیر مرجع:**

Serum/Plasma	3.5 – 5.2 g/dl

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	630 (600-650) nm
دمای انکوباسیون	25 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	کالیبراتور/نمونه/کنترل
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	5 µl
مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. پایداری رنگ 60 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.		

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

Albumin (Alb)
(BCG/Colorimetric Method)

- **محاسبات:**

$$\text{Albumin (g/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs Calibrator}} \times \text{Cal. Conc. (g/dl)}$$

- **تبدیل واحد:**

Albumin (g/dl) × 144.9 = Albumin (µmol/L)

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.p.652-6.
2-Doumas Watson W.A.; Clin.Chem. Acta, 31(1971)87.
3-Spencer D. et al., Anal. Clin. Biochem., 14 (1977)286.
4-Tietz N., Fundamentals of Clinical Chemistry Philadelphia W.B. Saunders 335-337,1976.
5-Gendler S. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem the C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1268-1273 and 425.
6-Rodkey F L. Clin Chem. 1965; 11: 478-487.
7-Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۳۰۸۲۰

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com